PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

Théorème de Weierstrass par convolution avec les noyaux de Landau

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie I. Approximation de l'unité

Soit (k_n) une approximation de l'unité et $f \in E$.

1. Montrer que $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. En coupant l'intégrale en $|y| < \delta$ et $|y| \geqslant \delta$ (avec δ donné par la continuité uniforme de f), montrer que $\|k_n * f - f\|_\infty \to 0$.

Partie II. Les noyaux de Landau

1. Montrer que $a_n \geqslant \frac{4}{3\sqrt{n}}$. (Minorer $(1-x^2)^n$ par $1-nx^2$ sur $[-\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}]$.)
2. En déduire que (p_n) est une approximation de l'unité.
3. Soit $f \in E$ nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Montrer que $f * p_n$ coïncide sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ avec un polynôme de degré $\leqslant 2n$.

Partie III. Le théorème et ses conséquences

1. (**Weierstrass**) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ continue. En prolongeant f en une fonction de E et par un changement de variable affine, montrer qu'il existe des polynômes P_n avec $\|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0$.
2. (**Moments**) Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f(x)x^k\,dx = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f = 0$.
3. Montrer qu'une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes est un polynôme. Le théorème de Weierstrass s'étend-il à $\mathbb{R}$?